

Relatório Final de Projeto — TSDQ

Time de Visualização de Dados e Qualidade de Energia Elétrica

Equipe TSDQ

OpenTES

2026-09-18

Sumário

1	Sumário Executivo	1
2	Introdução	2
2.1	Contextualização	2
2.2	Motivação	2
2.3	Justificativa	2
2.4	Objetivos	2
2.4.1	Objetivo geral	2
2.4.2	Objetivos específicos	3
3	Estado da Arte e Revisão Bibliográfica	3
4	Materiais e Métodos	4
4.1	Etapas metodológicas	4
4.2	Exemplo de formalização	4
5	Resultados e Discussão	5
6	Conclusão	6
7	Referências	6

Observação: este relatório foi preenchido com conteúdo ilustrativo para o time **TSDQ** e serve como base de escrita e como mockup renderizável em PDF. O documento final deve permanecer com **até 12 páginas**.

1 Sumário Executivo

O time TSDQ dedicou-se à visualização de dados e à análise de qualidade de energia no contexto do OpenTES, com ênfase na transformação de saídas técnicas de simulação em artefatos interpretáveis, comparáveis e úteis para tomada de decisão. Em projetos multidisciplinares, essa frente tem papel estratégico porque conecta o resultado bruto dos simuladores às necessidades de validação, inspeção e comunicação dos achados.

Ao longo do desenvolvimento, a equipe trabalhou na estruturação de fluxos de ingestão, associação, filtragem e exibição de informações. O esforço foi direcionado para permitir que diferentes formas de dado — topologia, séries temporais, medições elétricas e metadados de variáveis — fossem articuladas em uma interface coerente. O trabalho

também evidenciou a importância de preservar rastreabilidade e contexto das medições, evitando que a interface reduza a complexidade do sistema a uma visualização superficial.

Este relatório sintetiza a contribuição do TSDQ sob três perspectivas: organização de dados, desenho de mecanismos de visualização e discussão do valor analítico das representações produzidas.

2 Introdução

2.1 Contextualização

Em projetos de co-simulação, a geração de dados costuma crescer em volume e heterogeneidade à medida que novas frentes são integradas. Sem ferramentas adequadas de visualização e inspeção, grande parte desse valor analítico se perde. Interfaces bem projetadas não servem apenas para “mostrar resultados”; elas sustentam interpretação técnica, apoiam detecção de inconsistências e tornam o ciclo experimental mais eficiente.

No OpenTES, o TSDQ ocupa exatamente essa posição intermediária entre dados produzidos por simuladores e entendimento operacional do sistema. Isso envolve desde a preparação de entradas e a modelagem de estruturas visuais até a definição de critérios de destaque, filtros, inspeção contextual e análise temporal.

2.2 Motivação

A motivação principal da equipe foi desenvolver meios mais claros de representar o comportamento da rede e de seus elementos ao longo do tempo. Em vez de trabalhar com tabelas dispersas e saídas pouco intuitivas, buscou-se evoluir para um ambiente visual que preserve a riqueza do dado, mas reduza o esforço cognitivo necessário para interpretá-lo.

Há também uma motivação metodológica importante: quando os resultados são mais legíveis, o processo de validação entre equipes melhora. A visualização deixa de ser etapa final de apresentação e passa a integrar a própria construção do conhecimento no projeto.

2.3 Justificativa

O relatório final do TSDQ é justificado pela necessidade de registrar não apenas o que foi implementado, mas como a equipe transformou necessidades analíticas em soluções de interface e estruturação de dados. Esse tipo de documentação é valioso porque visualizações úteis raramente emergem de decisões triviais; elas dependem de critérios de modelagem, priorização e interpretação que precisam ser explicitados.

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo geral

Documentar o desenvolvimento de soluções de visualização e análise de qualidade de energia que apoiem a interpretação dos dados produzidos no ecossistema OpenTES.

2.4.2 Objetivos específicos

1. Estruturar formas de integração entre topologia, medições e séries temporais.
2. Organizar critérios visuais para destacar estados e comportamentos relevantes.
3. Facilitar análise exploratória e inspeção detalhada dos resultados.
4. Discutir ganhos e limitações das representações adotadas.

3 Estado da Arte e Revisão Bibliográfica

A literatura de visualização aplicada a sistemas energéticos mostra que não basta representar a rede graficamente; é necessário permitir leitura contextual de estado, evolução temporal e qualidade das medições. Trabalhos da área frequentemente enfatizam dashboards, mapas de rede, classificação por faixas operacionais, sobreposição de variáveis e mecanismos de navegação temporal.

Para o TSDQ, a revisão bibliográfica cumpre um papel de referência conceitual para decisões de interface. Ela ajuda a responder perguntas como: quais grandezas devem ser priorizadas na visualização, como representar incerteza ou ausência de dados, como equilibrar visão geral e detalhe local e como evitar sobrecarga visual em redes maiores.

Outro aprendizado importante da revisão é que visualização técnica eficaz depende tanto de princípios de design da informação quanto de fidelidade ao domínio. Uma boa interface não “enfeita” o dado; ela o organiza de forma a manter seu significado operacional.

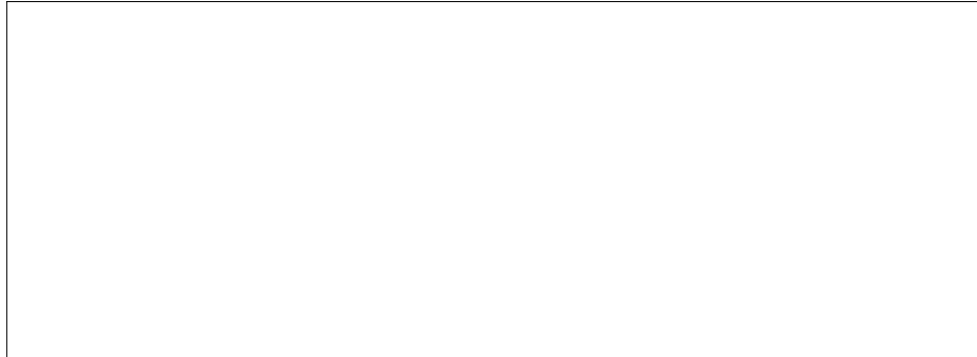


Figura 1: Exemplo de figura para o relatório final do TSDQ. Em versões futuras, podem ser inseridos mapas de rede, screenshots da interface, gráficos comparativos ou diagramas do pipeline de ingestão e visualização.

Tabela 1: Exemplo de tabela que articula a revisão bibliográfica com as decisões concretas de projeto do TSDQ.

Tema de revisão	Questão orientadora	Relação com o trabalho
Visualização temporal	Como mostrar evolução sem comprometer legibilidade?	Base para controles de navegação temporal
Topologias elétricas	Como associar nós, linhas e medições?	Estruturação do mapa de rede

Tema de revisão	Questão orientadora	Relação com o trabalho
Qualidade de energia	Quais indicadores merecem destaque visual?	Definição de classificações e alertas

4 Materiais e Métodos

O método de trabalho do TSDQ combinou organização de dados, desenho de interface, testes iterativos e ajustes orientados por casos de uso. A equipe precisou tratar simultaneamente problemas de compatibilidade entre formatos, associação entre variáveis e elementos da rede, navegação temporal e preservação de metadados relevantes à análise.

Em termos práticos, a metodologia foi guiada por um princípio de rastreabilidade: cada elemento visual deveria estar ligado a dados identificáveis, passíveis de inspeção e contextualizados dentro da topologia ou do processo de simulação. Esse princípio reduz o risco de produzir interfaces visualmente atraentes, porém pouco confiáveis para análise técnica.

4.1 Etapas metodológicas

1. Levantamento dos tipos de dado a serem integrados.
2. Definição de estruturas intermediárias para representação de topologia e medições.
3. Implementação de mecanismos de associação automática e inspeção contextual.
4. Desenvolvimento de recursos de navegação temporal e filtragem.
5. Avaliação da legibilidade, cobertura e coerência analítica da interface.

4.2 Exemplo de formalização

Uma métrica simples para expressar cobertura de associação entre dados e elementos visuais pode ser escrita como:

$$\text{Cobertura} = \frac{N_{\text{medições associadas}}}{N_{\text{medições totais}}} \times 100$$

Essa métrica é útil para discutir maturidade do pipeline de visualização, pois mostra quanto do dado disponível está efetivamente representado na interface.



Figura 2: Espaço reservado para um diagrama do pipeline de ingestão de dados do TSDQ, incluindo importação, associação, transformação e renderização visual.

5 Resultados e Discussão

Os resultados do TSDQ podem ser avaliados pela capacidade de converter estruturas complexas de saída em instrumentos reais de análise. O ganho mais importante não reside apenas em “mostrar a rede”, mas em criar uma interface capaz de conectar topologia, séries temporais, estados operacionais e detalhes contextuais das medições em uma visão coerente.

Essa integração tem implicações práticas relevantes. Quando a interface revela cobertura de associação, destaca estados precários ou críticos e permite inspeção detalhada de nós e linhas, ela passa a atuar como ferramenta de validação técnica e não apenas como recurso expositivo. Isso é especialmente importante em um projeto com forte acoplamento entre geração de dados e interpretação interdisciplinar.

Tabela 2: Exemplo de quadro para discussão final dos resultados do TSDQ.

Indicador	Situação inicial	Situação consolidada	Discussão
Integração entre topologia e medições	Baixa	Alta	A visualização ficou mais fiel ao comportamento do sistema
Rastreabilidade dos dados	Parcial	Ampliada	Metadados preservados melhoram auditoria e inspeção
Capacidade de análise temporal	Limitada	Funcional	O usuário consegue acompanhar evolução de estados
Suporte à validação	Restrito	Relevante	A interface passou a apoiar diagnóstico técnico

A principal discussão conceitual desta seção é que uma boa visualização técnica não é neutra: ela seleciona, organiza e hierarquiza informação. Por isso, o relatório deve justificar por que certas variáveis receberam destaque, como foram definidas classificações visuais e de que maneira o desenho da interface evita ambiguidade ou perda de contexto.

Também é importante registrar limitações. Redes maiores podem exigir otimizações adicionais; nem toda medição se associa automaticamente à topologia; e certos indicadores podem demandar tratamento estatístico prévio antes de serem incorporados a uma interface final. Esses pontos não reduzem a utilidade do trabalho, mas delimitam seu estágio de maturidade.

6 Conclusão

O TSDQ contribuiu para transformar dados de simulação em artefatos analíticos mais acessíveis e úteis, fortalecendo a etapa de interpretação dentro do OpenTES. O trabalho mostrou que visualização, quando tratada com rigor metodológico, é parte integrante da pesquisa e da validação técnica, e não apenas um acabamento posterior.

Os objetivos propostos foram alcançados ao se estruturar uma lógica de integração entre topologia, medições e análise temporal, acompanhada de mecanismos de inspeção e classificação visual. O principal ganho foi ampliar a capacidade de leitura operacional e comparativa dos resultados, apoiando tanto a própria equipe quanto as demais frentes do projeto.

Como continuidade, recomenda-se expandir a cobertura automática das associações, incorporar novos indicadores de qualidade de energia, otimizar o desempenho para redes de maior porte e refinar a interface com base em casos reais de uso. Esses passos podem consolidar o TSDQ como uma camada essencial de interpretação, depuração e comunicação científica do OpenTES.

7 Referências

- [1] PANDOC. *Pandoc User's Guide*. Disponível em: <https://pandoc.org/>. Acesso em: 18 set. 2026.
- [2] OPENTES. *Repositório geral do projeto*. Disponível em: <https://github.com/grei-ufc/general-opentes>. Acesso em: 18 set. 2026.
- [3] Referências específicas sobre visualização de redes elétricas, análise temporal, dashboards técnicos e qualidade de energia devem ser incluídas na versão final.